

QUÍMICA

INDICACIONES

- El ejercicio consta de tres apartados.
- APARTADO 1 consta de una pregunta obligatoria.
- APARTADO 2 consta de cuatro preguntas. El alumnado debe elegir tres preguntas. En caso de realizar las cuatro preguntas se corregirán las tres que aparezcan resueltas en primer lugar.
- APARTADO 3 consta de dos preguntas. El alumnado debe elegir una pregunta. En caso de realizar las dos preguntas se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.
- El alumnado debe realizar un total de cinco ejercicios.
- Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada pregunta y apartado.
- Se permite utilizar una calculadora científica básica con funciones estadísticas, pero queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

APARTADO 1 [2 puntos]. Pregunta Obligatoria

Pregunta 1 [2 puntos]. Considere los siguientes compuestos CS_2 y CO_2 , y responda a las siguientes cuestiones:

- a) **[0,50 puntos].** Represente las estructuras de Lewis de ambos compuestos y explique brevemente cómo será su geometría.
- b) **[0,50 puntos].** Justifique por qué el CS_2 se presenta como líquido a temperatura ambiente, mientras que el CO_2 es gas en las mismas condiciones.
- c) **[0,50 puntos].** Justifique si son válidas o no las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, m, s):
 $(3, 0, 1, -1/2); (2, 1, 0, +1/2); (3, 2, 0, +1/2); (2, 2, 0, +1/2)$
- d) **[0,50 puntos].** Escriba la configuración electrónica del Cu ($Z = 29$) y explique si alguno de los conjuntos de números cuánticos del apartado c) podría corresponder al electrón diferenciador del Cu.

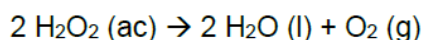
Datos: Número atómico (Z): C = 6; O = 8; S = 16.

APARTADO 2 (elegir 3 preguntas)

Pregunta 2 [2 puntos]. La reacción $X + Y \rightarrow \text{productos}$ presenta una ley de velocidad de primer orden respecto a X y de primer orden respecto a Y. Cuando la concentración de X es de 0,15 M y la de Y es de 0,75 M, la velocidad de reacción es de $4,2 \times 10^{-3} \text{ M} \cdot \text{s}^{-1}$.

- a) **[0,50 puntos].** Calcule el valor de la constante de velocidad de la reacción.
- b) **[0,50 puntos].** Calcule la velocidad de reacción cuando las concentraciones de X e Y son 0,5 M.
- c) **[1 punto].** Razone dos formas de aumentar la velocidad de la reacción.

Pregunta 3 [2 puntos]. Considere la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno:



- a) **[0,75 puntos].** Justifique si la descomposición del peróxido de hidrógeno es un proceso endotérmico o exotérmico.
- b) **[1,25 puntos].** Determine si el proceso es espontáneo en condiciones estándar y razone si su espontaneidad se mantiene o no a cualquier temperatura.

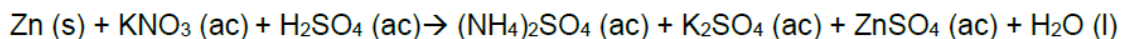
Datos: $\Delta H_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$: $\text{H}_2\text{O}_2(\text{ac}) = -187,8$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285,8$; $S^\circ (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$: $\text{H}_2\text{O}_2(\text{ac}) = 109,6$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 70$; $\text{O}_2(\text{g}) = 205$.

Pregunta 4 [2 puntos]. En un recipiente de 3 L se introducen 0,03 moles de N_2 y 0,04 moles de H_2 . Se eleva la temperatura hasta 400 °C, y la reacción $\text{N}_2 (\text{g}) + 3 \text{H}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3 (\text{g})$ alcanza el equilibrio, obteniéndose $\Delta H_r < 0$ y una concentración de NH_3 de 0,00475 M.

- a) **[1 punto].** Calcule las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total.
- b) **[0,50 puntos].** Obtenga K_p y K_c .
- c) **[0,50 puntos].** Justifique cómo se modifica el equilibrio al disminuir la temperatura.

Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Pregunta 5 [2 puntos]. El metal de zinc reacciona con nitrato potásico en presencia de ácido sulfúrico según la siguiente reacción:



- a) **[1 punto].** Ajuste la reacción por el método del ion-electrón.
- b) **[0,50 puntos].** Justifique qué compuesto actúa como reductor y cuál es el número de electrones que se intercambian en el proceso.
- c) **[0,50 puntos].** Calcule cuántos gramos de zinc reaccionan con 50 gramos de nitrato potásico.

Datos: masas atómicas: H = 1; N = 14; O = 16; S = 32; K = 39; Zn = 65,3.

APARTADO 3 (elegir 1 pregunta).

Pregunta 6 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

- a) **[1 punto].** Indique cuáles de los siguientes compuestos son isómeros entre sí y especifique el tipo de isomería que presentan: a1) propan-1-ol; a2) butano; a3) 2-metilpropano; a4) metoxietano.
- b) **[1 punto].** Complete las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción:
- b1) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH} + \text{HBr} \rightarrow$
- b2) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-COOH} + \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OH} \rightarrow$

Pregunta 7 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

- a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos y nombre un isómero de función de cada uno de ellos:
- a1) **[0,50 puntos].** butan-1-ol
- a2) **[0,50 puntos].** Metil propanoato
- b) **[1 punto].** Escriba los productos mayoritarios esperados para las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción:
- b1) but-2-eno + $\text{Br}_2 \rightarrow$
- b2) butan-2-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{calor}}$

APARTADO 1. (Pregunta Obligatoria)

Pregunta 1 [2 puntos]. Considere los siguientes compuestos CS_2 y CO_2 , y responda a las siguientes cuestiones:

- a) **(0,5 p)** Represente las estructuras de Lewis de ambos compuestos y explique brevemente cómo será su geometría.

DATOS: Número atómico (Z): C = 6 O = 8 S = 16

Para conocer el número de electrones de valencia de cada átomo establezco su configuración electrónica:

C (Z = 6): $1s^2 \underline{2s^2} \underline{2p^2}$ (4 e⁻ de Valencia)

O (Z = 8): $1s^2 \underline{2s^2} \underline{2p^4}$ (6 e⁻ de Valencia)

S (Z = 16): $1s^2 2s^2 2p^6 \underline{3s^2} \underline{3p^4}$ (6 e⁻ de Valencia)

Por lo tanto, para adquirir la configuración de octeto electrónico el carbono necesita “compartir” cuatro electrones, mientras que el oxígeno y el azufre “necesitan compartir dos electrones. Para ello, en cada molécula el carbono comparte dos pares de electrones tanto con cada átomo de oxígeno como de azufre, formándose dos enlaces dobles en cada una de ellas.



Para determinar la geometría de ambas moléculas voy a aplicar la Teoría de Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia. Según esta teoría la geometría más probable es aquella en la que los pares de electrones (enlazantes y no enlazantes) que rodean al átomo central están lo más alejados posible entre sí para que la repulsión sea mínima.

En ambas moléculas el átomo central, C, está rodeado de 2 pares de electrones enlazantes (en este modelo los enlaces múltiples “cuentan” como un solo par, ya que todos los electrones que forman dicho enlace múltiple se localizan en la misma zona del espacio), por lo que **su geometría más probable es la lineal.**

- b) **(0,5 p)** Justifique por qué el CS_2 se presenta como líquido a temperatura ambiente, mientras que el CO_2 es gas en las mismas condiciones.

La simetría de la geometría lineal de ambas moléculas, junto con el hecho de que ambos enlaces en cada molécula sean iguales y, por lo tanto, con el mismo momento dipolar de enlace, hace que ambas moléculas sean apolares.

Entre las moléculas de ambas sustancias existen fuerzas intermoleculares de tipo London (o Fuerzas de Van der Waals entre dipolos instantáneos e inducidos). Estas fuerzas son más intensas en el caso del CS_2 ya que el átomo de azufre tiene mayor masa, es más voluminoso y contiene más electrones (16 por átomo) que el oxígeno (8 por átomo), lo que hace que su nube electrónica sea más “deformable” o polarizable. La consecuencia es que las moléculas de CS_2 experimentan fuerzas de atracción mucho más fuertes entre sí, haciendo que éste sea líquido. En cambio, en el CO_2 estas fuerzas son tan débiles que las moléculas se separan fácilmente, adoptando el estado gaseoso.

- c) (0,5 p) Justifique si son válidas o no las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, ℓ, m, s):

(3, 0, 1, -1/2); (2, 1, 0, +1/2); (3, 2, 0, +1/2); (2, 2, 0, +1/2)

El número cuántico principal “n” toma valores enteros positivos. El número cuántico secundario o azimutal “ℓ” toma valores enteros comprendidos entre 0 y (n-1). El número cuántico magnético “m” o “m_ℓ” toma valores enteros comprendidos entre -ℓ y +ℓ (incluyendo al 0). El número cuántico de spin “s” toma valores de +1/2 o -1/2.

Teniendo en cuenta esto la combinación (3, 0, 1, -1/2) no es válida ya que el valor del número cuántico “m” no es concordante con el valor del número cuántico “ℓ”, y la combinación (2, 2, 0, +1/2) tampoco es válida ya que el valor del número cuántico “ℓ” no es concordante con el valor del número cuántico “n”.

- d) (0,5 p) Escriba la configuración electrónica del Cu (Z = 29) y explique si alguno de los conjuntos de números cuánticos del apartado c) podría corresponder al electrón diferenciador del Cu.

Cu (Z = 29): 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁹

n el caso de este elemento el electrón diferenciador ocupa el subnivel 3d. Por lo que tendrá como valor del número cuántico principal, n = 3 y como número cuántico secundario, ℓ = 2. El valor del número cuántico magnético, m, puede tomar cinco valores: -2, -1, 0, +1 y +2. Y el número cuántico de espín, s, podrá tener valor +1/2 o -1/2.

Por lo tanto, la combinación del apartado c) (3, 2, 0, +1/2) puede representar a este electrón.

APARTADO 2 (Elegir 3 preguntas)

Pregunta 2 [2 puntos]. La reacción X + Y productos presenta una ley de velocidad de primer orden respecto a X y de primer orden respecto a Y. Cuando la concentración de X es de 0,15 M y la de Y es de 0,75 M, la velocidad de reacción es de 4,2 · 10⁻³ M · s⁻¹.

- a) (0,5 p) Calcule el valor de la constante de velocidad de la reacción.

La ecuación de velocidad relaciona la velocidad instantánea de reacción con las concentraciones de los reactivos elevados a unos exponentes llamados órdenes parciales de reacción:

$$v = k \cdot [X]^{\alpha} \cdot [Y]^{\beta}$$

En este caso, al ser de primer orden con respecto a X y de primer orden con respecto a Y, la ecuación de velocidad toma la forma:

$$v = k \cdot [X] \cdot [Y]$$

De modo que:

$$k = \frac{v}{[X] \cdot [Y]} = \frac{4,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}}{(0,15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) \cdot (0,75 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})} \cong 3,73 \cdot 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

- b) (0,5 p) Calcule la velocidad de reacción cuando las concentraciones de X e Y son 0,5 M.

La ecuación de velocidad de la reacción es:

$$v = 3,73 \cdot 10^{-2} \cdot [X] \cdot [Y] = 3,73 \cdot 10^{-2} \cdot [0,5] \cdot [0,5] \cong 9,325 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

- c) (1 p) Razone dos formas de aumentar la velocidad de la reacción.

Hay varias posibilidades:

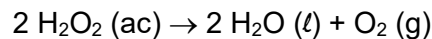
- Aumentar la temperatura, ya que esto aumenta la energía cinética de las moléculas reaccionantes, de modo que el número de colisiones eficaces entre los reactivos aumentan haciendo que la reacción transcurra a mayor velocidad. La relación

cuantitativa entre la temperatura y la constante cinética de velocidad está dada por la ecuación de Arrhenius:

$$k = A \cdot e^{-\left(\frac{E_a}{R \cdot T}\right)}$$

- Aumentando las concentraciones de los reactivos, ya que, según la ecuación de velocidad, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactivos X e Y.
- Añadiendo un catalizador positivo, ya que este altera el mecanismo de reacción haciendo que la energía de activación necesaria sea menor, por lo que se producirá un aumento el número de colisiones eficaces entre los reactivos haciendo que la reacción transcurra a mayor velocidad.

Pregunta 3 [2 puntos]. Considere la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno:



DATOS:

$$\Delta H_f^0 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}): \quad \text{H}_2\text{O}_2 (\text{ac}) = -187,8 \quad \text{H}_2\text{O} (\ell) = -285,8$$

$$S^0 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}): \quad \text{H}_2\text{O}_2 (\text{ac}) = 109,6 \quad \text{H}_2\text{O} (\ell) = 70 \quad \text{O}_2 (\text{g}) = 205$$

- a) **(0,75 p)** Justifique si la descomposición del peróxido de hidrógeno es un proceso endotérmico o exotérmico.

Para determinar si el proceso es endotérmico o exotérmico, calculamos en primer lugar la entalpía de la reacción:

$$\Delta H_R^0 = \sum n_p \cdot (\Delta H_f^0)_p - \sum n_r \cdot (\Delta H_f^0)_r = \left[2 \cdot (\Delta H_f^0)_{\text{H}_2\text{O} (\ell)} \right] + (\Delta H_f^0)_{\text{O}_2 (\text{g})} - \left[2 \cdot (\Delta H_f^0)_{\text{H}_2\text{O}_2 (\text{ac})} \right]$$

$$\Delta H_R^0 = [2 \cdot (-285,8)] + 0 - [2 \cdot (-187,8)] = -196 \text{ kJ}$$

El valor negativo de la entalpía de reacción indica que se trata de un proceso exotérmico.

- b) **(1,25 p)** Determine si el proceso es espontáneo en condiciones estándar y razone si su espontaneidad se mantiene o no a cualquier temperatura.

La energía libre de Gibbs se define como: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

Para que un proceso químico sea espontáneo en unas determinadas condiciones, debe cumplirse que: $\Delta G < 0$.

Para calcular la energía libre de Gibbs, necesitamos conocer ΔH (calculada en el apartado a), ΔS y la temperatura absoluta.

$$\Delta S_R^0 = \sum n_p \cdot (S_f^0)_p - \sum n_r \cdot (S_f^0)_r = \left[2 \cdot (S_f^0)_{\text{H}_2\text{O} (\ell)} \right] + (S_f^0)_{\text{O}_2 (\text{g})} - \left[2 \cdot (S_f^0)_{\text{H}_2\text{O}_2 (\text{ac})} \right]$$

$$\Delta S_R^0 = [2 \cdot 70] + 205 - [2 \cdot 109,6] = 125,8 \text{ J/K} = 0,1258 \text{ kJ/K}$$

De modo que la variación de la energía libre de Gibbs a 298 K es:

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T \cdot \Delta S^0 = (-196) - [298 \cdot (0,1258)] \cong -233,5 \text{ kJ}$$

Como $\Delta G^0 < 0$, en estas condiciones la reacción es espontánea.

Por las características de esta reacción, $\Delta H^0 < 0$ y $\Delta S^0 > 0$, **esta reacción es espontánea a cualquier temperatura** ya que, para cualquier T, $\Delta G^0 < 0$.

Pregunta 4 [2 puntos]. En un recipiente de 3 L se introducen 0,03 moles de N_2 y 0,04 moles de H_2 . Se eleva la temperatura hasta $400\text{ }^\circ\text{C}$, y la reacción $N_2(g) + 3 H_2(g) \rightleftharpoons 2 NH_3(g)$ alcanza el equilibrio, obteniéndose $\Delta H_r < 0$ y una concentración de NH_3 de 0,00475 M.

a) (1 p) Calcule las presiones parciales de cada sustancia en el equilibrio y la presión total.

DATOS: $R = 0,082\text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

Calculamos las concentraciones iniciales de nitrógeno e hidrógeno:

$$[N_2]_0 = \frac{0,03\text{ mol}}{3\text{ L}} = 0,01\text{ mol/L}; \quad [H_2]_0 = \frac{0,04\text{ mol}}{3\text{ L}} \cong 0,013\text{ mol/L}$$

De modo que el desarrollo de la reacción hasta que se alcanza el equilibrio es:

	$N_2(g)$	+	$3 H_2(g)$	$\rightleftharpoons$	$2 NH_3(g)$
Concentración inicial (mol/L)	0,01		0,013		--
Variación (mol/L)	-x		-3x		+2x
Concentración en equilibrio (mol/L)	0,01 - x		0,013 - 3x		2x

Sabemos que:

$$[NH_3]_{eq} = 2x = 0,00475\text{ mol/L} \Rightarrow x = \frac{0,00475}{2} = 2,375 \cdot 10^{-3}\text{ mol/L}$$

Siendo, por lo tanto, las presiones en el equilibrio:

$$P_{N_2} = [N_2]_{eq} \cdot R \cdot T = (0,01 - x) \cdot R \cdot T = (0,01 - 2,375 \cdot 10^{-3}) \cdot 0,082 \cdot 673 \cong 0,42\text{ atm}$$

$$P_{H_2} = [H_2]_{eq} \cdot R \cdot T = (0,013 - 3x) \cdot R \cdot T = [0,013 - (3 \cdot 2,375 \cdot 10^{-3})] \cdot 0,082 \cdot 673 \cong 0,33\text{ atm}$$

$$P_{NH_3} = [NH_3]_{eq} \cdot R \cdot T = 0,00475 \cdot 0,082 \cdot 673 \cong 0,26\text{ atm}$$

$$P_T = P_{N_2} + P_{H_2} + P_{NH_3} = 0,42 + 0,33 + 0,26 \cong 1,01\text{ atm}$$

b) (0,5 p) Obtenga K_p y K_c .

$$K_p = \frac{(P_{NH_3})^2}{(P_{N_2}) \cdot (P_{H_2})^3} = \frac{(0,26)^2}{(0,42) \cdot (0,33)^3} \cong 4,48$$

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n} \Rightarrow K_c = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{\Delta n}} = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{(2-4)}} = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{-2}} = K_p \cdot (R \cdot T)^2$$

$$K_c = 4,48 \cdot (0,082 \cdot 673)^2 \cong 1,36 \cdot 10^4$$

c) (0,5 p) Justifique cómo se modifica el equilibrio al disminuir la temperatura.

Según el Principio de Le Chatelier-Braun: “al perturbar un equilibrio estable este evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio oponiéndose a la variación que le sacó del equilibrio inicial”.

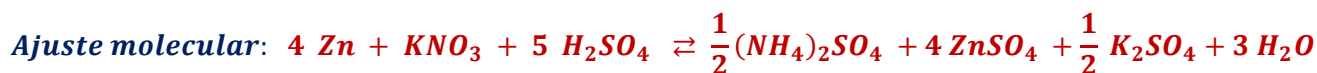
En este caso el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Sabemos que este equilibrio es exotérmico ($\Delta H_r < 0$), de modo que al disminuir la temperatura se favorece el proceso exotérmico, para que de este modo se desprenda más calor, provocando un aumento de la temperatura.

La constante de equilibrio también se ve afectada, ya que según la ecuación de Van't Hoff, su valor depende de la temperatura. En este caso, por tratarse de un proceso exotérmico, al disminuir la temperatura se produce un aumento de la constante de equilibrio.

Pregunta 5 [2 puntos]. El metal de zinc reacciona con nitrato potásico en presencia de ácido sulfúrico según la siguiente reacción:



a) (1 p) Ajuste la reacción por el método del ion-electrón.



b) (0,5 p) Justifique qué compuesto actúa como reductor y cuál es el número de electrones que se intercambian en el proceso.

El reductor es el cinc metálico (Zn), ya que al oxidarse a iones Zn^{2+} cede dos electrones, favoreciendo la reducción del nitrato de potasio. Para que se reduzca un mol de nitrato a iones amonio necesita 8e^- , por lo que simultáneamente deben oxidarse 4 moles de cinc.

c) (0, 5 p) Calcule cuántos gramos de zinc reaccionan con 50 gramos de nitrato potásico.

DATOS: Masas atómicas: H = 1 N = 14 O = 16 S = 32 K = 39 Zn = 65,3

$$m_{\text{Zn}} = 50 \text{ g KNO}_3 \cdot \frac{1 \text{ mol KNO}_3}{101 \text{ g KNO}_3} \cdot \frac{4 \text{ mol Zn}}{1 \text{ mol KNO}_3} \cdot \frac{65,3 \text{ g Zn}}{1 \text{ mol Zn}} \cong 129,3 \text{ g}$$

APARTADO 3 (Elegir 1 pregunta).

Pregunta 6 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

a) (1 p) Indique cuáles de los siguientes compuestos son isómeros entre sí y especifique el tipo de isomería que presentan: a1) propan-1-ol; a2) butano; a3) 2-metilpropano; a4) metoxietano.

Para que dos compuestos sean isómeros deben tener la misma fórmula molecular:

a1) propan-1-ol: $\text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ Fórmula molecular: $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

a2) butano: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ Fórmula molecular: C_4H_{10}

a3) 2-metilpropano: $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_3$ Fórmula molecular: C_4H_{10}

a4) metoxietano: $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ Fórmula molecular: $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$

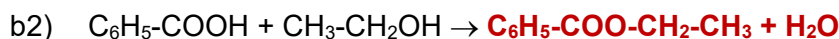
Por lo tanto:

- El propan-1-ol y el metoxietano son isómeros de función entre sí (alcohol – éter).
- El butano y el 2-metilpropano son isómeros de cadena entre sí.

b) (1 p) Complete las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción:



Reacción de sustitución



Reacción de condensación (esterificación)

Pregunta 7 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

- a) **(1 p)** Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos y nombre un isómero de función de cada uno de ellos:

a1) **(0, 5 p)** butan-1-ol

Butan-1-ol: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$

Metoxipropano (metilpropiléter): $\text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

Etoxietano (dietiléter): $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_2\text{-CH}_3$

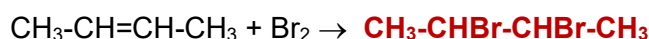
a2) **(0, 5 p)** Metilpropanoato

Metilpropanoato (Propanoato de metilo): $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_3$

Ácido butanoico: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$

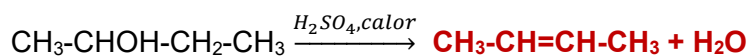
- b) **(1 p)** Escriba los productos mayoritarios esperados para las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción:

b1) but-2-eno + $\text{Br}_2 \rightarrow$



Reacción de adición (bromación de un alqueno)

b2) butan-2-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{calor}}$



**Reacción de eliminación (deshidratación de un alcohol según la regla de Saytzeff)
geno al carbono más sustituido del doble enlace.**